

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

“UNIANDES”



FACULTAD DE SISTEMAS MERCANTILES

CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE

PROYECTO INTEGRADOR DE SEXTO NIVEL

TEMA: Sistema web inteligente para la gestión de eventos mediante DevOps para SONART
EVENTOS.

AUTOR(A)(ES)

RUBEN ALEJANDRO POZO POZO

CAÑAS CABADIANA DAVID ALEXANDER

YAZUMA SUAREZ PABLO ANDRÉS

TUTOR(A)

BOLIVAR ENRIQUE VILLALTA JADA

AMBATO, ECUADOR, 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	1
ÍNDICE DE TABLAS.....	4
ÍNDICE DE FIGURAS	4
ÍNDICE DE GRÁFICOS	4
1. INTRODUCCIÓN	5
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
2.1 Problema identificado.....	6
2.2 Pregunta de investigación	6
3. OBJETIVOS	7
3.1 Objetivo general.....	7
3.2 Objetivos específicos.....	7
4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	8
4.1 Fundamentos del diseño de software.....	8
4.2 Introducción al diseño de software.....	9
4.3 Introducción a la arquitectura de software.....	10
5. DOMINIO DE APLICACIÓN DEL SOFTWARE.....	11
6. TIPO DE SOFTWARE.....	12
7. MITOS DEL SOFTWARE	13
8. MODELO GENERAL DE PROCESO	14
9. FLUJO DE PROCESO.....	15
10. TAREAS Y PATRONES	16
10.1 Tareas.....	16
10.2 Patrones.....	16
11. MODELOS DE PROCESO.....	19

11.1 MODELO DE CASCADA	19
11.2 MODELO INCREMENTAL	20
11.3 MODELO EVOLUTIVO	20
11.4 MODELO ESPIRAL	21
11.5 MODELO SELECCIONADO PARA EL PROYECTO.....	22
Modelo escogido	22
Justificación técnica	22
Aplicación del modelo en el proyecto	22
Integración con DevOps	23
Beneficio del modelo en el proyecto	23
12. DIAGRAMAS UML ESTÁTICOS	24
12.1 Diagrama de clases	24
Explicación	24
Elementos principales del sistema.....	24
Relaciones entre las clases	25
Función del diagrama dentro del sistema	25
12.2 Diagramas estáticos	26
12.2.1 Diagrama de Paquetes.....	26
Explicación	26
Elementos principales del sistema.....	27
Relaciones entre los paquetes	27
Función del diagrama dentro del sistema	27
12.2.2 Diagrama de Componentes	28
Explicación	28
Elementos principales del sistema.....	28

Relaciones entre los componentes.....	29
Función del diagrama dentro del sistema	29
12.2.3 Diagrama de Despliegue.....	30
Explicación	30
Elementos principales del sistema.....	30
Relaciones entre los nodos.....	31
Función del diagrama dentro del sistema	31
13. DIAGRAMAS UML DINÁMICOS	32
13.1 Diagrama de casos de uso.....	32
Explicación	33
13.2 Diagrama de secuencia	34
Explicación	34
13.3 Diagrama de actividad.....	35
Explicación	36
13.4 Diagrama de estado	37
Explicación	37
14. CONCLUSIONES	39
15. RECOMENDACIONES	39
16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40
17. ANEXOS	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Componentes de la arquitectura de software	10
Tabla 2. Áreas donde será aplicado el sistema	11
Tabla 3. Tipo de software que se ocupará en el proyecto.....	12
Tabla 4. Mitos y Realidades	13
Tabla 5. Flujo de proceso	15
Tabla 6. Modelo de Cascada.....	19
Tabla 7. Modelo Incremental.....	20
Tabla 8. Modelo Evolutivo	20
Tabla 9. Modelo Espiral	21
Tabla 10. Aplicación en nuestro Proyecto	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de casos de uso de Sonart Eventos.....	32
Figura 2. Diagrama de secuencia de Sonart Eventos	34
Figura 3. Diagrama de actividad de Sonart Eventos.....	35
Figura 4. Diagrama de estado de Sonart Eventos	37

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Modelo general del proceso del sistema.....	14
Gráfico 2. Flujo de actividades	15
Gráfico 3. Estructura de la Arquitectura MVC.....	17
Gráfico 4. Estructura de la Arquitectura por Capas	17
Gráfico 5. Arquitectura del Patrón Repositorio	18
Gráfico 6. Explicación de nuestro modelo seleccionado para nuestro proyecto	23
Gráfico 7. Diagrama de Clases de SONART EVENTOS	26
Gráfico 8. Diagramas de paquetes de SONART EVENTOS	28
Gráfico 9. Diagrama de componentes de SONART EVENTOS.....	30
Gráfico 10. Diagrama de Despliegue de SONART EVENTOS.....	31

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se desarrolló con el propósito de analizar y diseñar una plataforma web inteligente para la empresa SONART Eventos, ubicada en el cantón Chillanes, provincia de Bolívar. La propuesta surge debido a la necesidad de mejorar la gestión de clientes, eventos y procesos comerciales, ya que muchas de estas actividades se realizan de forma manual, dificultando la organización de la información y el seguimiento de los servicios ofrecidos.

Durante el desarrollo del trabajo se investigaron conceptos relacionados con diseño y arquitectura de software, los cuales permitieron comprender la importancia de construir sistemas organizados, escalables y fáciles de mantener. También se analizaron distintos modelos de proceso de software para determinar el enfoque más adecuado para el proyecto, considerando las necesidades de la empresa y las características de la solución planteada.

Como parte del proceso se identificaron los requisitos del sistema y se elaboraron diferentes diagramas UML estáticos y dinámicos, los cuales permitieron representar la estructura, funcionamiento y comportamiento de la plataforma. Estos modelos facilitaron la comprensión de los módulos principales y de las relaciones existentes entre los diferentes componentes del sistema.

El desarrollo de este proyecto permitió fortalecer conocimientos relacionados con análisis, modelado y diseño de software, además de comprender la importancia de una adecuada planificación antes de la implementación de una solución informática. Finalmente, la propuesta desarrollada constituye una base para futuras etapas de construcción e implementación del sistema, orientadas a mejorar la gestión comercial y operativa de SONART Eventos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, SONART Eventos presenta dificultades en la gestión de eventos culturales y sociales debido a que muchos de sus procesos se realizan de forma manual y mediante diferentes canales de comunicación. Esto ocasiona problemas en la organización de información relacionada con clientes, planificación de eventos y seguimiento de los servicios realizados.

Durante el análisis realizado, se identificó que la empresa no cuenta con una plataforma centralizada que permita integrar todos los procesos en un solo sistema. Como consecuencia, existen dificultades para personalizar los servicios, generar reportes y obtener información organizada que apoye la toma de decisiones comerciales y operativas.

Consideramos que esta situación afecta la eficiencia de la empresa y limita la mejora de la experiencia de los clientes, por lo que surge la necesidad de implementar una solución tecnológica organizada y eficiente.

2.1 Problema identificado

La empresa SONART Eventos no cuenta con una plataforma web centralizada que permita gestionar de manera eficiente los procesos de administración comercial, planificación de eventos y análisis de información para la toma de decisiones.

2.2 Pregunta de investigación

¿De qué manera un sistema web inteligente de administración comercial puede mejorar la gestión de eventos, optimizar los procesos operativos y fortalecer la toma de decisiones en la empresa SONART Eventos?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Desarrollar, como equipo de trabajo, una plataforma web inteligente para gestionar el ciclo de experiencia del cliente y la administración comercial en SONART Eventos, mediante tecnologías web y prácticas DevOps apoyadas en Azure, con la finalidad de optimizar los procesos operativos y fortalecer la toma de decisiones comerciales.

3.2 Objetivos específicos

- Digitalizar el proceso de captación, planificación, ejecución y evaluación de eventos dentro de la empresa.
- Implementar herramientas de análisis de datos que permitan identificar patrones de comportamiento y preferencias de los clientes.
- Generar reportes automáticos y dashboards interactivos para apoyar la toma de decisiones comerciales y operativas.
- Aplicar principios de arquitectura de software y diseño por capas para garantizar una estructura organizada, mantenible y escalable.
- Incorporar prácticas DevOps mediante herramientas de Azure para automatizar procesos de desarrollo, integración y despliegue continuo del sistema.

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

4.1 Fundamentos del diseño de software

Principios básicos del diseño de software

El diseño de software se basa en principios que ayudan a desarrollar sistemas más organizados y eficientes. Entre los principales se encuentran la modularidad, que permite dividir el sistema en diferentes partes; la reutilización de componentes, que ayuda a aprovechar código ya desarrollado; y la mantenibilidad, que facilita realizar cambios o mejoras en el futuro.

También es importante la escalabilidad, ya que permite que el sistema pueda crecer sin afectar su funcionamiento, y la separación de responsabilidades, donde cada parte del sistema cumple una función específica.

Importancia del diseño de software

Consideramos que el diseño de software es importante porque permite planificar cómo funcionará el sistema antes de desarrollarlo. Gracias a ello se pueden evitar errores, mejorar la organización del proyecto y facilitar el trabajo de desarrollo.

En el caso de SONART Eventos, aplicar un buen diseño ayudará a organizar módulos relacionados con clientes, eventos, ventas y reportes dentro de una misma plataforma.

Características del diseño de software

Entre las principales características del diseño de software se encuentran la organización, flexibilidad, eficiencia y facilidad de mantenimiento. Un buen diseño permite que el sistema sea más comprensible, ordenado y adaptable a futuras actualizaciones o nuevas funcionalidades.

4.2 Introducción al diseño de software

¿Qué es el diseño de software?

El diseño de software es el proceso mediante el cual se planifica la estructura y funcionamiento de un sistema antes de ser desarrollado. En esta etapa se definen módulos, interfaces, bases de datos y la manera en que cada componente interactuará dentro de la aplicación.

Contribución al desarrollo de sistemas

El diseño de software contribuye al desarrollo de sistemas porque ayuda a transformar las necesidades del usuario en una solución tecnológica organizada y funcional. Además, facilita el desarrollo del proyecto y mejora aspectos como el rendimiento, la seguridad y el mantenimiento del sistema.

En este proyecto se aplicarán principios de diseño para desarrollar una plataforma más organizada y eficiente para SONART Eventos, permitiendo una mejor administración de la información y de los procesos relacionados con los eventos.

4.3 Introducción a la arquitectura de software

¿Qué es la arquitectura de software?

La Arquitectura de Software es la estructura principal de un sistema informático, donde se define cómo estarán organizados sus componentes y cómo se relacionarán entre sí. Su objetivo es proporcionar una base sólida para desarrollar aplicaciones más eficientes, escalables y fáciles de mantener.

Componentes principales de la arquitectura de software

Tabla 1. Componentes de la arquitectura de software

<i>Entre los componentes principales de la arquitectura de software se encuentran:</i>	
Componente	Descripción
<i>Capa de presentación</i>	Encargada de la interacción con el usuario mediante las interfaces del sistema.
<i>Capa lógica o de negocio</i>	Lugar donde se procesan las funciones y reglas principales de la aplicación.
<i>Capa de datos</i>	Responsable del almacenamiento y administración de la información.
<i>Servicios y APIs</i>	Permiten integrar funciones adicionales y mejorar la comunicación entre tecnologías.

5. DOMINIO DE APLICACIÓN DEL SOFTWARE

El sistema web inteligente será aplicado en el área de gestión empresarial y comercial, específicamente en empresas dedicadas a la organización de eventos culturales, sociales y corporativos. En el caso de SONART Eventos, el software permitirá mejorar la administración de clientes, planificación de eventos, control de servicios y seguimiento de procesos comerciales dentro de la empresa.

Actualmente, muchas actividades se realizan de forma manual, lo que dificulta la organización de información y la coordinación de eventos. Por esta razón, el sistema ayudará a centralizar los procesos en una sola plataforma web, permitiendo una mejor administración de datos y facilitando la toma de decisiones.

El sistema estará orientado a optimizar actividades como:

- Registro de clientes.
- Planificación de eventos.
- Administración de contratos y servicios.
- Generación de reportes.
- Seguimiento de actividades comerciales.
- Evaluación de resultados de cada evento.

Áreas donde será aplicado el sistema

Tabla 2. Áreas donde será aplicado el sistema

Área	Uso dentro del sistema
Gestión empresarial	Organización y control de actividades administrativas.
Comercio	Administración de clientes, servicios y procesos comerciales.
Eventos	Planificación y seguimiento de eventos sociales y culturales.

6. TIPO DE SOFTWARE

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web inteligente orientada a la administración comercial y gestión de eventos para la empresa SONART Eventos.

El sistema también puede considerarse como un software de gestión administrativa, ya que permitirá organizar información relacionada con clientes, eventos, ventas y reportes dentro de una plataforma centralizada.

Tabla 3. Tipo de software que se ocupará en el proyecto

Tipo de software	Descripción
<i>Aplicación web</i>	El sistema permitirá administrar información relacionada con clientes, eventos y servicios de una manera más organizada y eficiente dentro de la empresa.

Justificación

Se decidió desarrollar una aplicación web porque ofrece mayor facilidad de acceso y permite que la información pueda ser gestionada desde distintos lugares mediante internet. Además, este tipo de software facilita futuras actualizaciones y mejora la organización de procesos administrativos y comerciales dentro de la empresa.

Por otra parte, el sistema incorporará herramientas y prácticas DevOps basadas en Azure para apoyar procesos de integración, pruebas y despliegue del software, permitiendo un desarrollo más organizado y eficiente.

7. MITOS DEL SOFTWARE

En el desarrollo de software existen muchas ideas equivocadas que a veces hacen pensar que crear un sistema es algo rápido o sencillo. Sin embargo, durante el análisis del proyecto se pudo comprender que desarrollar software requiere organización, planificación y varias etapas importantes.

A continuación, se presentan algunos mitos comunes relacionados con el desarrollo de software:

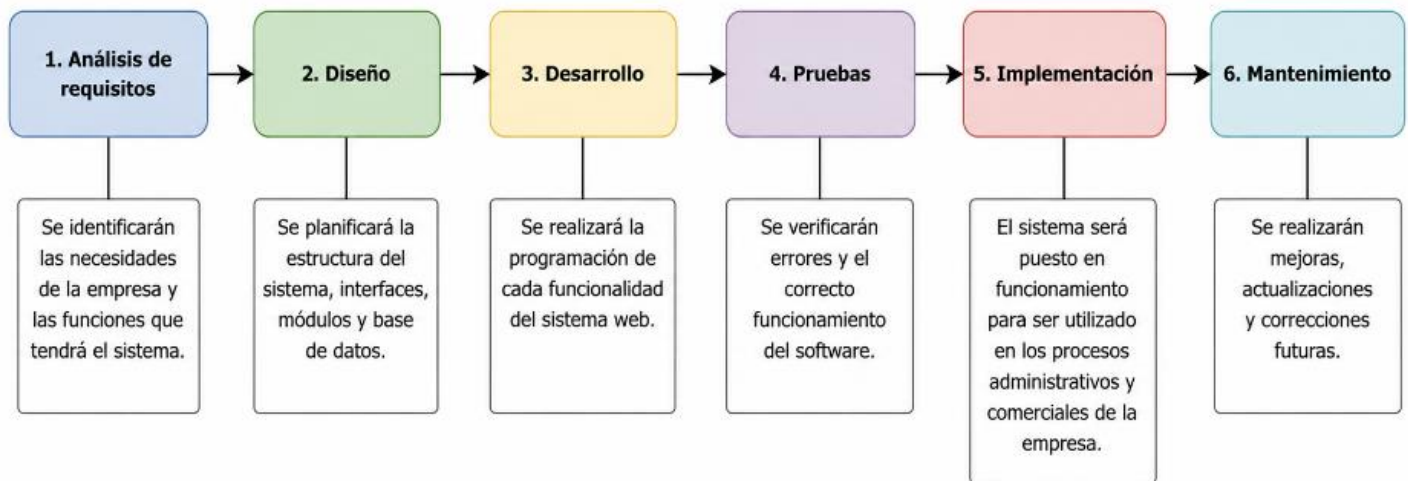
Tabla 4. Mitos y Realidades

MITO	REALIDAD	¿CÓMO AFECTA A LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS?
<i>“El software se puede hacer rápido sin planificación.”</i>	Todo sistema necesita análisis y organización antes de programarse.	La falta de planificación puede ocasionar errores, retrasos y problemas durante el desarrollo del proyecto.
<i>“Cuando el sistema funciona ya no necesita cambios.”</i>	El software siempre necesita mantenimiento y mejoras.	Puede provocar que el sistema quede desactualizado y presente fallos con el tiempo.
<i>“Solo programar es suficiente.”</i>	También son importantes el diseño, pruebas y análisis.	Ignorar estas etapas puede generar sistemas con errores y bajo rendimiento.
<i>“Mientras más personas trabajen, más rápido termina el proyecto.”</i>	Un equipo necesita coordinación para evitar problemas y retrasos.	La mala organización puede causar confusión y retrasos en las actividades del proyecto.
<i>“Modificar el sistema después es fácil.”</i>	Algunos cambios pueden afectar otras partes del software.	Las modificaciones mal realizadas pueden ocasionar nuevos errores y afectar el funcionamiento del sistema.

8. MODELO GENERAL DE PROCESO

Para el desarrollo del sistema web inteligente se aplicarán diferentes etapas que permitirán organizar correctamente las actividades del proyecto y garantizar un mejor funcionamiento del software.

Gráfico 1. Modelo general del proceso del sistema



Nota: Organizador Gráfico elaborado por el Grupo 3

La figura presentada muestra las principales etapas que se seguirán durante el desarrollo del sistema web inteligente para SONART Eventos. El proceso inicia con el análisis de requisitos, donde se identificarán las necesidades y problemas existentes dentro de la empresa relacionados con la gestión de eventos y administración comercial.

Posteriormente, en la etapa de diseño, se organizará la estructura general del sistema, incluyendo interfaces, módulos y base de datos. Después se realizará el desarrollo del software, donde se programarán las funcionalidades necesarias para el funcionamiento de la plataforma.

Una vez finalizada la programación, se ejecutarán pruebas para verificar que el sistema funcione correctamente y no presente errores. Luego, el sistema será puesto en funcionamiento para apoyar los procesos administrativos y comerciales de la empresa. Finalmente, se realizará mantenimiento con la finalidad de aplicar mejoras, actualizaciones y correcciones futuras según las necesidades de la empresa.

9. FLUJO DE PROCESO

El flujo de actividades del sistema se presenta de la siguiente manera:

Gráfico 2. Flujo de actividades



Nota: Flujo elaborado por el grupo 3

Explicación del Flujo

Tabla 5. Flujo de proceso

ETAPA	DESCRIPCIÓN
Recolección de requisitos	Se recopilará información sobre las necesidades de SONART Eventos, identificando problemas relacionados con la administración comercial, organización de eventos y control de clientes.
Diseño	Se elaborará la estructura del sistema web, organizando módulos, interfaces y la base de datos que permitirá administrar la información de la empresa.
Programación	Se desarrollarán las funcionalidades del sistema, permitiendo gestionar clientes, eventos, servicios y reportes dentro de la plataforma web.
Pruebas	Se comprobará que cada módulo funcione correctamente y que el sistema no presente errores durante su utilización.
Implementación y mantenimiento	El sistema será utilizado dentro de la empresa para mejorar los procesos administrativos y comerciales. Además, se realizarán actualizaciones y mejoras futuras según las necesidades que se presenten.

El flujo de proceso representa las actividades principales que se llevarán a cabo durante el desarrollo del sistema web inteligente para SONART Eventos. Cada etapa permitirá organizar de mejor manera el proyecto, facilitando el desarrollo de la plataforma y contribuyendo a mejorar la gestión comercial y planificación de eventos dentro de la empresa.

10. TAREAS Y PATRONES

10.1 Tareas

Levantamiento de información

Obtención de datos y necesidades de la empresa.

Diseño del sistema

Elaboración de interfaces, módulos y estructura general.

Diseño de base de datos

Organización de tablas y almacenamiento de información.

Programación del sistema

Desarrollo de funcionalidades del software web.

Pruebas del sistema

Verificación de errores y funcionamiento correcto.

Implementación

Instalación y puesta en funcionamiento del sistema.

Mantenimiento

Actualización y mejora continua del software.

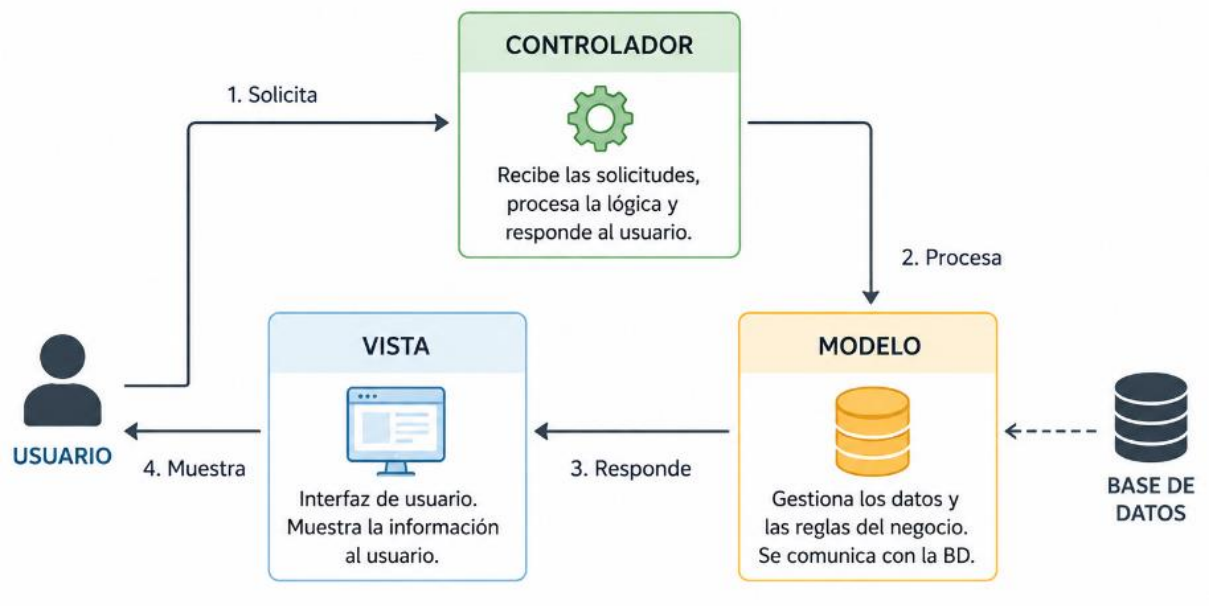
10.2 Patrones

Durante el desarrollo del sistema podrían aplicarse algunos patrones de software que permitan mejorar la organización y mantenimiento de la aplicación.

Patrón MVC (Modelo Vista Controlador)

Permitirá separar la lógica del sistema, las interfaces y el manejo de datos, facilitando una mejor organización del proyecto.

Gráfico 3. Estructura de la Arquitectura MVC



Nota: Figura elaborada por el grupo 3

Patrón por capas

Ayudará a dividir el sistema en diferentes niveles, como presentación, lógica de negocio y acceso a datos, mejorando la mantenibilidad del software.

Gráfico 4. Estructura de la Arquitectura por Capas



Nota: Figura elaborada por el grupo 3

Patrón repositorio

Permitirá organizar el acceso a la base de datos y facilitar la administración de la información dentro del sistema. El patrón repositorio actúa como una capa intermedia entre la lógica de negocio y la fuente de datos. Esto encapsula el acceso a los datos y proporciona métodos para realizar operaciones CRUD.

Gráfico 5. Arquitectura del Patrón Repositorio



Nota: Figura elaborada por el grupo 3

Consideramos que estos patrones ayudarán a desarrollar un sistema más estructurado, escalable y fácil de mantener en el futuro.

11. MODELOS DE PROCESO

Los modelos de proceso permiten organizar de manera estructurada el desarrollo de un sistema de software, definiendo las fases que se deben seguir desde el análisis hasta la entrega final. En el caso del sistema web inteligente para SONART Eventos, estos modelos ayudan a determinar la forma más adecuada de construir la plataforma, considerando que el sistema será desarrollado por módulos y con apoyo de herramientas DevOps en Azure.

El análisis de estos modelos permite seleccionar el enfoque que mejor se adapte a un entorno donde se requiere flexibilidad, control de cambios y desarrollo progresivo. (García Peñalvo & García Holgado, 2022)

11.1 MODELO DE CASCADA

Tabla 6. Modelo de Cascada

Elemento	Descripción
Características	Desarrollo secuencial por fases; cada etapa se completa antes de iniciar la siguiente (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento).
Ventajas	Estructura clara, fácil de entender, buena documentación y planificación ordenada del proyecto.
Desventajas	Poca flexibilidad ante cambios, resultados visibles al final del proceso, difícil corregir errores en etapas avanzadas.
Relación con SONART Eventos	No es el más adecuado porque el sistema requiere cambios frecuentes en procesos de eventos y administración comercial.

11.2 MODELO INCREMENTAL

Tabla 7. Modelo Incremental

Elemento	Descripción
Características	Desarrollo dividido en módulos funcionales que se construyen de forma progresiva y se integran al sistema final.
Ventajas	Permite avances rápidos, entrega parcial del sistema, fácil detección de errores y mejor control del desarrollo.
Desventajas	Requiere planificación detallada, puede haber dificultades en la integración de módulos y mayor coordinación del equipo.
Relación con SONART Eventos	Se adapta al proyecto porque permite desarrollar módulos como clientes, eventos, servicios y reportes de forma independiente.

11.3 MODELO EVOLUTIVO

Tabla 8. Modelo Evolutivo

Elemento	Descripción
Características	Desarrollo progresivo basado en versiones que se mejoran constantemente según retroalimentación.
Ventajas	Alta flexibilidad, mejoras continuas y adaptación a nuevas necesidades del usuario.
Desventajas	Difícil definir el alcance final, cambios constantes en el diseño y necesidad de control estricto.
Relación con SONART Eventos	Puede utilizarse para mejoras futuras del sistema, pero no como modelo principal de desarrollo.

11.4 MODELO ESPIRAL

Tabla 9. Modelo Espiral

Elemento	Descripción
Características	Desarrollo en ciclos iterativos que incluyen planificación, análisis de riesgos, desarrollo y evaluación.
Ventajas	Excelente control de riesgos, adecuado para sistemas complejos y permite mejoras en cada ciclo.
Desventajas	Alto costo, requiere experiencia técnica y es complejo de gestionar en equipos pequeños.
Relación con SONART Eventos	Útil para analizar riesgos del sistema, aunque su complejidad lo hace menos práctico para este proyecto académico.

11.5 MODELO SELECCIONADO PARA EL PROYECTO

Modelo escogido

Modelo incremental con integración DevOps (Azure)

Justificación técnica

El modelo incremental se selecciona para el desarrollo del sistema web inteligente de SONART Eventos debido a que permite dividir el sistema en módulos funcionales, facilitando la organización del trabajo y el control del avance del proyecto.

Este enfoque resulta adecuado porque el sistema no se desarrolla como un bloque único, sino como un conjunto de funcionalidades independientes que luego se integran para formar la plataforma completa. (Solano Fernández & Porras Alfaro, 2021)

Aplicación del modelo en el proyecto

Tabla 10. Aplicación en nuestro Proyecto

Etapas	Aplicación en SONART Eventos
Análisis	Identificación de necesidades relacionadas con la gestión de eventos, clientes y administración comercial.
Diseño	Definición de la arquitectura del sistema, módulos funcionales e interfaces del usuario.
Desarrollo por módulos	Construcción progresiva de funcionalidades como gestión de clientes, eventos, servicios y reportes.
Pruebas	Verificación del funcionamiento de cada módulo antes de su integración.
Integración	Unión de todos los módulos desarrollados en una sola plataforma web.
Despliegue (DevOps)	Uso de Azure DevOps para automatizar integración, pruebas y publicación del sistema.

Integración con DevOps

La incorporación de la metodología DevOps permite automatizar el ciclo de vida del software mediante procesos de integración continua (CI) y despliegue continuo (CD).

Esto mejora la calidad del sistema, reduce errores en el desarrollo y permite realizar actualizaciones de forma más rápida y controlada, lo cual es clave para un sistema en constante evolución como el de SONART Eventos.

Beneficio del modelo en el proyecto

La aplicación del modelo incremental garantiza un desarrollo ordenado, flexible y escalable, permitiendo que el sistema pueda adaptarse a nuevas necesidades de la empresa sin afectar su funcionamiento general.

Gráfico 6. Explicación de nuestro modelo seleccionado para nuestro proyecto



Nota: Diseño realizado por el grupo 3 en la plataforma de Canva.

12. DIAGRAMAS UML ESTÁTICOS

En esta sección se presenta la estructura del sistema web inteligente de SONART Eventos mediante diagramas UML estáticos. Estos permiten visualizar cómo está organizado el sistema a nivel de clases y componentes, mostrando sus principales elementos, atributos y relaciones. Su finalidad es dar una visión clara del diseño antes de pasar a la implementación. (Parga, 2021)

El sistema se ha planteado bajo una arquitectura por capas y el patrón MVC, lo que permite separar responsabilidades y mantener una organización adecuada entre la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos.

12.1 Diagrama de clases

El diagrama de clases es una representación estructural del sistema que permite visualizar las entidades principales, sus atributos y la relación que existe entre ellas. Este tipo de diagrama se utiliza en la etapa de diseño para comprender cómo estará organizado el sistema antes de su desarrollo, facilitando la identificación de los módulos que lo componen. (Fragoso Díaz, Sandoval Acosta, Álvarez Rodríguez, Rojas Pérez, & Santaolaya Salgado, 2022)

En el sistema web inteligente de SONART Eventos, este diagrama es fundamental porque permite definir la estructura base de la plataforma de gestión de eventos, donde se controlan procesos como la administración de clientes, eventos, servicios, contratos, pagos y reportes.

Explicación

El diagrama de clases del sistema web inteligente de SONART Eventos representa la estructura principal del sistema y la relación entre sus entidades. Permite visualizar cómo está organizado el sistema antes de su implementación, mostrando los elementos que intervienen en la gestión de eventos.

Elementos principales del sistema

- **Usuario:** representa el acceso general al sistema y contiene los datos básicos de autenticación.
- **Administrador:** hereda de Usuario y se encarga de la gestión completa del sistema.
- **Cliente:** representa a las personas o empresas que contratan los servicios de eventos.

- **Evento:** es la entidad central donde se organiza toda la planificación del sistema.
- **Servicio:** describe los recursos o servicios que se asignan a cada evento.
- **Contrato:** formaliza el acuerdo entre el cliente y la empresa.
- **Pago:** registra los pagos realizados por cada contrato.
- **Reporte:** genera información sobre los eventos realizados para análisis y control.

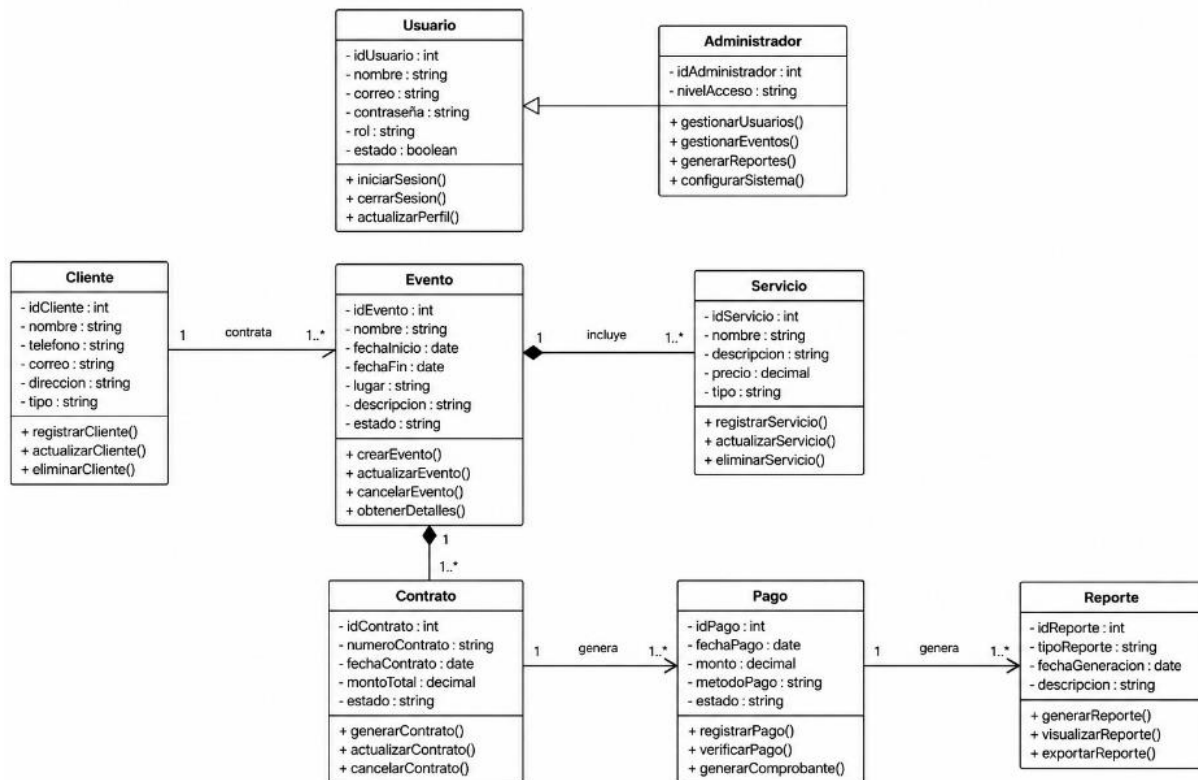
Relaciones entre las clases

- Usuario se relaciona con Administrador mediante herencia.
- Cliente puede contratar uno o varios eventos.
- Evento puede incluir múltiples servicios.
- Cada evento genera un contrato asociado.
- Un contrato puede tener varios pagos.
- Cada evento produce un reporte final.

Función del diagrama dentro del sistema

- Permite entender la estructura general del sistema.
- Facilita la organización del desarrollo por módulos.
- Ayuda a identificar responsabilidades de cada clase.
- Sirve como base para la implementación en programación.
- Mejora la comprensión del flujo de datos dentro del sistema.

Gráfico 7. Diagrama de Clases de SONART EVENTOS



12.2 Diagramas estáticos

12.2.1 Diagrama de Paquetes

El diagrama de paquetes es una representación estructural del sistema que permite organizarlo en módulos o capas. Este tipo de diagrama se utiliza para agrupar elementos relacionados y facilitar la comprensión de la arquitectura general del sistema antes de su implementación. (Arias Rivadeneyra, 2021)

En el sistema web inteligente de SONART Eventos, este diagrama es importante porque permite separar las funcionalidades del sistema en partes ordenadas, como la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a datos, mejorando la organización y el mantenimiento del sistema.

Explicación

El diagrama de paquetes del sistema SONART Eventos muestra cómo se organiza el sistema en diferentes capas funcionales, permitiendo una estructura clara y modular.

Elementos principales del sistema

- **Paquete de presentación:** contiene la interfaz del usuario donde se realizan las acciones del sistema.
- **Paquete de control:** gestiona la lógica del sistema y coordina las operaciones entre módulos.
- **Paquete de modelo:** contiene las entidades principales como cliente, evento, servicio y contrato.
- **Paquete de datos:** se encarga del almacenamiento y administración de la información en la base de datos.

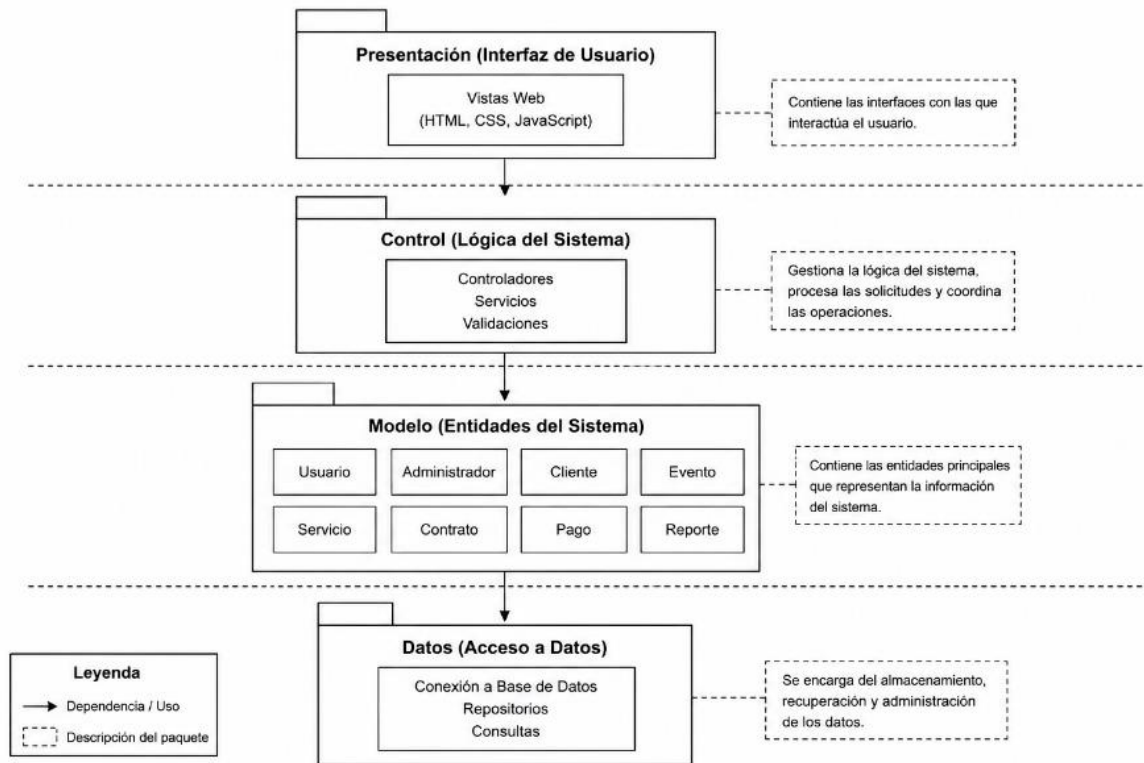
Relaciones entre los paquetes

- La capa de presentación se comunica con la capa de control.
- La capa de control gestiona la lógica del sistema.
- La capa de control interactúa con el modelo.
- El modelo se conecta con la capa de datos para el almacenamiento.

Función del diagrama dentro del sistema

- Permite organizar el sistema en módulos independientes.
- Facilita el mantenimiento del sistema.
- Mejora la escalabilidad del proyecto.
- Ayuda a separar responsabilidades dentro del sistema.
- Permite una estructura más ordenada y profesional.

Gráfico 8. Diagramas de paquetes de SONART EVENTOS



12.2.2 Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes es una representación estructural del sistema que muestra cómo están organizadas sus partes principales y cómo se comunican entre sí. Se utiliza para visualizar la arquitectura física del software y la interacción entre sus módulos. (Arias Rivadeneyra, 2021)

En SONART Eventos, este diagrama es fundamental porque permite entender cómo fluye la información desde el usuario hasta la base de datos, pasando por los distintos módulos del backend.

Explicación

El diagrama de componentes del sistema SONART Eventos muestra la estructura general del sistema desde una perspectiva técnica, indicando cómo interactúan los principales componentes.

Elementos principales del sistema

- **Frontend:** interfaz web con la que interactúa el usuario.
- **Backend:** procesa las solicitudes y contiene la lógica del sistema.

- **Servicios de negocio:** manejan las reglas del sistema.
- **Repositorios:** administran el acceso a la base de datos.
- **Base de datos:** almacena toda la información del sistema.

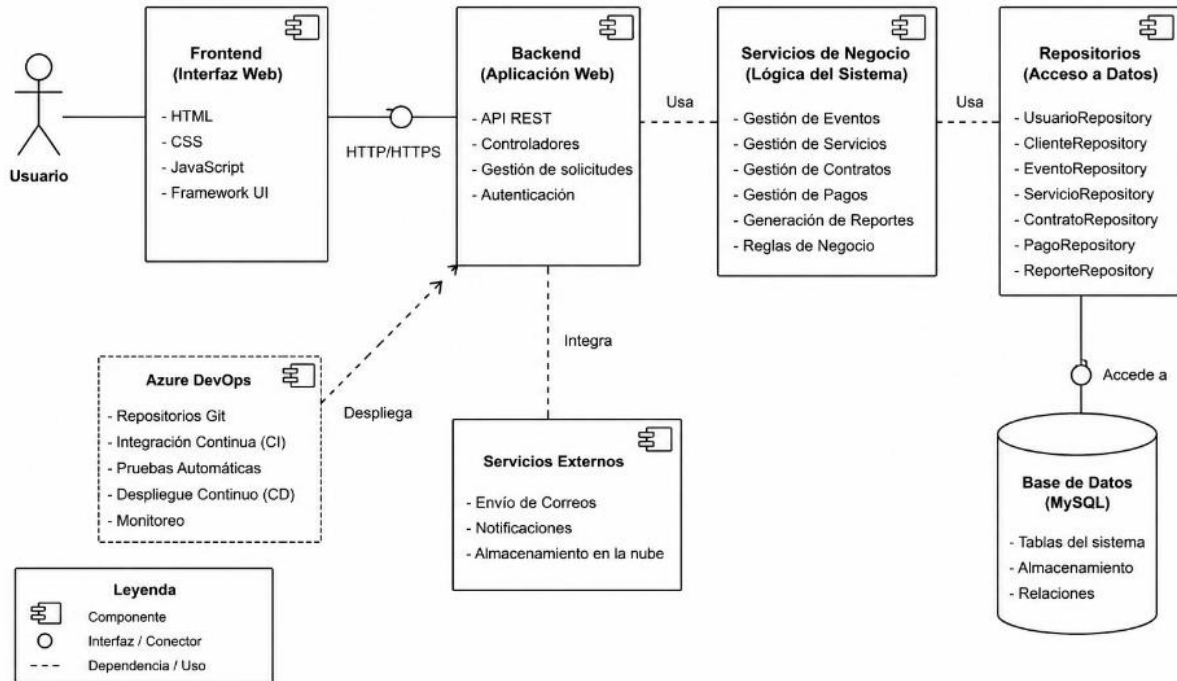
Relaciones entre los componentes

- El usuario interactúa con el frontend.
- El frontend envía solicitudes al backend.
- El backend ejecuta la lógica del sistema.
- Los servicios de negocio procesan reglas específicas.
- Los repositorios acceden a la base de datos.
- La base de datos devuelve la información solicitada.

Función del diagrama dentro del sistema

- Permite visualizar la arquitectura general del sistema.
- Facilita la comprensión del flujo de información.
- Ayuda a identificar la relación entre módulos.
- Mejora la organización del desarrollo.
- Permite una estructura técnica más clara y eficiente.

Gráfico 9. Diagrama de componentes de SONART EVENTOS



12.2.3 Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue es una representación estructural del sistema que muestra cómo se distribuye físicamente el software en hardware o servidores. Se utiliza para entender dónde se ejecuta cada parte del sistema y cómo se conectan entre sí. (Arias Rivadeneyra, 2021)

En el sistema SONART Eventos, este diagrama es importante porque permite visualizar cómo se despliega la aplicación web en servidores y cómo los usuarios acceden al sistema desde distintos dispositivos.

Explicación

El diagrama de despliegue del sistema SONART Eventos representa la distribución física del sistema, mostrando cómo se conecta el usuario con el servidor y la base de datos.

Elementos principales del sistema

- Dispositivo del usuario: computadora o móvil desde donde se accede al sistema.
- Servidor web: donde se ejecuta la aplicación del sistema.
- Servidor de base de datos: almacena la información del sistema.

- Red de comunicación: permite la conexión entre usuario y servidores.

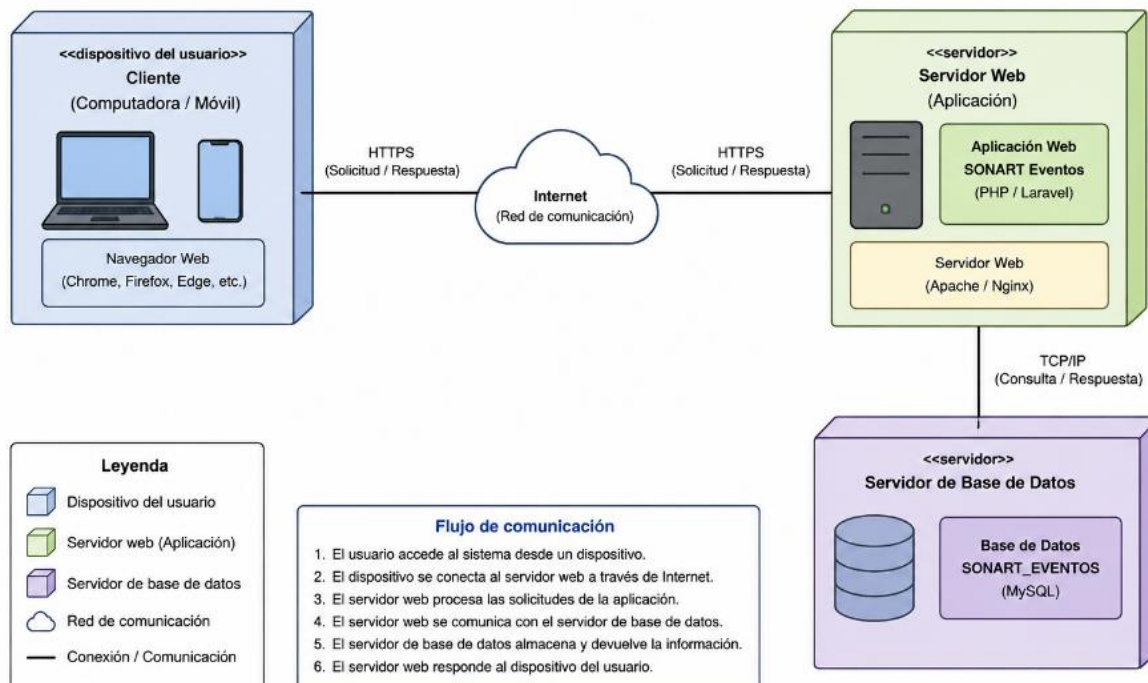
Relaciones entre los nodos

- El usuario accede al sistema desde un dispositivo.
- El dispositivo se conecta al servidor web.
- El servidor web procesa las solicitudes.
- El servidor de base de datos almacena la información.
- Ambos servidores se comunican entre sí.

Función del diagrama dentro del sistema

- Permite visualizar la infraestructura del sistema.
- Ayuda a entender cómo se despliega la aplicación.
- Facilita la planificación de servidores y recursos.
- Mejora la comprensión del entorno físico del sistema.
- Es clave para la implementación real del software.

Gráfico 10. Diagrama de Despliegue de SONART EVENTOS



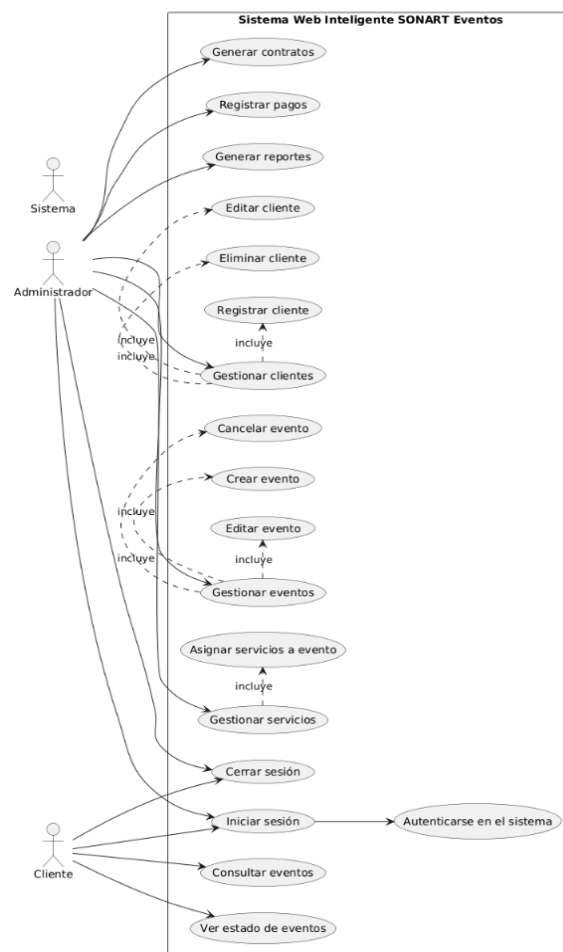
13. DIAGRAMAS UML DINÁMICOS

En esta sección se presentan los diagramas UML dinámicos del sistema web inteligente de SONART Eventos. Estos diagramas permiten representar el comportamiento del sistema en tiempo de ejecución, mostrando la interacción entre los actores, la secuencia de procesos y el flujo de actividades. (Ramírez Viveros, Gómez Fuentes, & Cervantes Ojeda, 2022)

El objetivo es comprender cómo funciona el sistema cuando el usuario interactúa con la plataforma, considerando procesos como gestión de clientes, eventos, servicios, contratos, pagos y generación de reportes.

13.1 Diagrama de casos de uso

Figura 1. Diagrama de casos de uso de Sonart Eventos



Nota: Diagrama de casos de uso realizado en PlantUML (http://www.plantuml.com/plantuml/png/TPFDYXin383lVWgH-vPr_hU7iY4iPIyJxFRdx7hKgS2n5rcpK4gVge_G5wkdcOazSlu1VVgaI69y7yMm30Ud77uNa01C_G-1ZXYjKF1A6Ik1OTSTo5CKDbtWpFQEq0lcw3bbyM2K6YkDxnt2B3FuYj_WCQcE-h42dZz-)

s3rzWeVN58KuWrzA0GmHhOcfwj6J9SCGCTBVFtu69iBdlIwLtI2fbApX5A47T12F_vNjUMc_npZkOXZiSUIOhKLjFM4_BdYs
ihGifOUEvC9OLOQZTAeBPwtQ4s6-mT7QbDAUyIJJa_BOnIoNSLGsCj-
YcYhwzCaf4VYLBfs5qVV98VMM1cVITJ_fw_7_Cu8MDdBjUEVgBwS_EijM9yIMmu4bQgMhPuEFWvEAaUbrQNp3bevWkG
8TJixu-Cbz-X5lrMwdgCS3DpRine_9pECKg_UHWtgvpDEcctL-
tyQADbssyQkEjcaw_de9D2N9DsW3UZC4ItW9vwuQVU8Qh5bmNCD7DaMuhDSEx5jItTGEjCvyN_1vzDnpSFm00)

Explicación

Este diagrama representa las funcionalidades principales del sistema SONART Eventos desde la perspectiva de los usuarios. Permite identificar qué acciones puede realizar cada actor dentro de la plataforma y cómo interactúan con el sistema.

- El sistema cuenta con dos actores principales: Administrador y Cliente.
- El Administrador tiene control total del sistema, mientras que el Cliente tiene funciones limitadas.
- Se observa la relación entre usuarios y funcionalidades principales del sistema.

Puntos principales:

El Administrador puede:

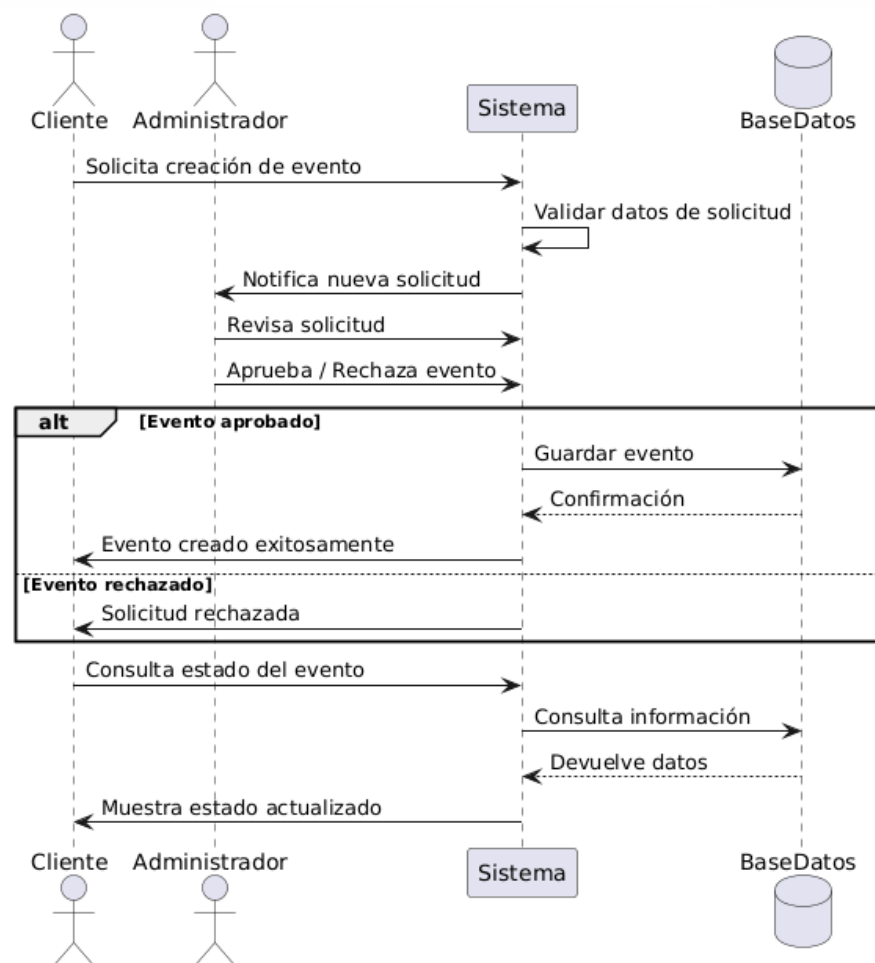
- Gestionar clientes
- Gestionar eventos
- Gestionar servicios
- Generar contratos
- Registrar pagos
- Generar reportes
- Administrar usuarios
- Cerrar sesión

El Cliente puede:

- Consultar eventos disponibles
- Ver estado de eventos
- Cerrar sesión
- Ambos actores deben iniciar sesión para acceder al sistema.
- El sistema está organizado por módulos funcionales.

13.2 Diagrama de secuencia

Figura 2. Diagrama de secuencia de Sonart Eventos



Nota: Diagrama de secuencia realizado en PlantUML (http://www.plantuml.com/plantuml/png/VL91JiCm4Bpx5Vk1YdiFgAL5dE109UvJUoiENQqNaU8R_44FeRJr6s3A3b4INPcTcQSLQ8bYuOM4r2c-0vAf_UrgxpqMSLk2IcXwYtlaTKsjMltC4uAFR8J0_rjeMcRCn9WnRt3KPBsgLGkGgomh3--okIO-A1eoRJO3F66u9t47AZwWZEaqHnr_YPnSfwIUeFte9YuG5N73D3pbUzyk3pDVWVxBgNmdlGNMNPtioYXJ08le_7Pq8lQL-vXkfrSNjfgGez5OY3DFg8l8mNivsR50zUkgctvgjxcLRRenX4l67rvJHZKF38NERo-JRfTjAkzR46Gp3qStETcOlbw0WpZfkTXnQgXlPpmmV3-aSx5RyBG-5my3Jhs3-TFnSU3okPW5M2u8_fbnnTAKBFm00)

Explicación

Este diagrama muestra cómo interactúan los diferentes elementos del sistema en el tiempo cuando se realiza el proceso de creación y consulta de eventos.

Se puede observar el flujo de mensajes entre el cliente, el sistema, el administrador y la base de datos.

Puntos principales:

- El cliente solicita la creación de un evento.
- El sistema valida la solicitud y notifica al administrador.
- El administrador revisa y decide si aprobar o rechazar el evento.

Si es aprobado:

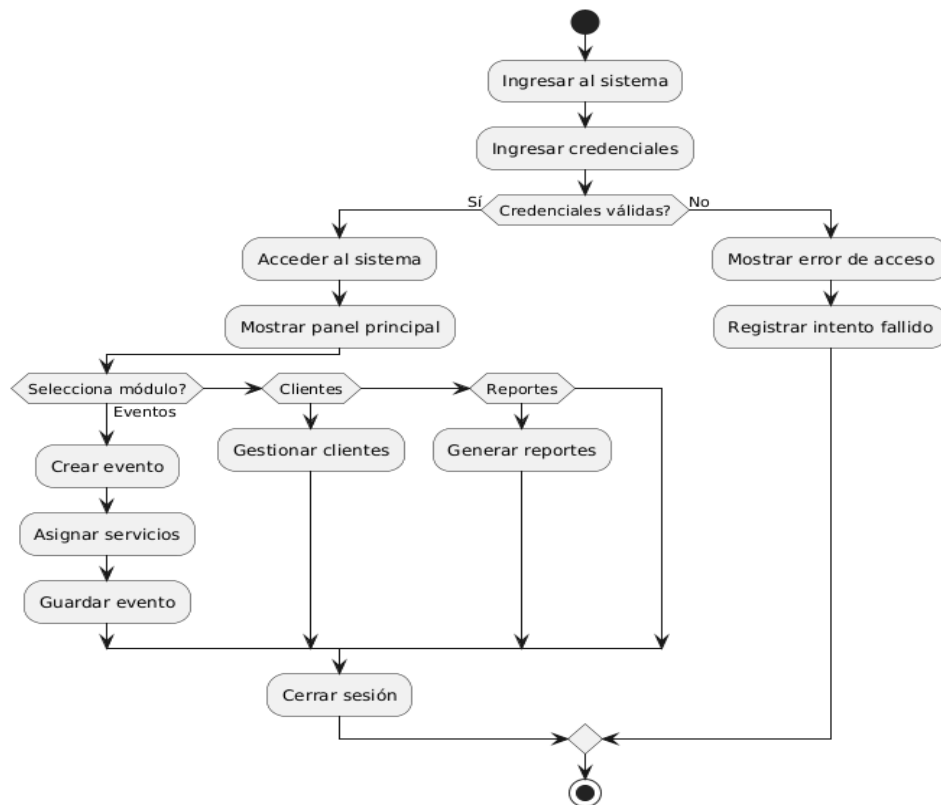
- El sistema guarda la información en la base de datos.
- Se confirma al cliente la creación del evento.

Si es rechazado:

- El sistema notifica al cliente.
- El cliente puede consultar el estado del evento en cualquier momento.
- Existe comunicación constante entre sistema y base de datos.

13.3 Diagrama de actividad

Figura 3. Diagrama de actividad de Sonart Eventos



Nota: Diagrama de secuencia realizado en PlantUML (http://www.plantuml.com/plantuml/png/LP51Rkf0343tSmeloHLWyK7eg-gYNS09h1b3BJapaJt9VNg0hZX2BbPdYAgmW-Ud5pivMaMjOo-X_GXX_vxlleOAA61ibNeyR6XKIjGZev0TGk0RxCuR1DFyBPpG_dLGloZ3xZh_T240x4ynklVQTVnHhAg7IymaC2XxQK3nDi1lv9GZ5moGZy_qYZbB_r_eboBTMvwoDVm33LsUAAJyJqxDDA9lM4hVnjHqujCOjHk4NP4rgqYMUMo9E8wsCeN6efkvKpgggwugJdnhPr_9jMsYl7yo7xUKe7TP-d2zZMuLHG10SP8rdRRN-ZEpoddckmCDnJXvDEmFiIg6SBH__Yd_0K0)

Explicación

Este diagrama representa el flujo general de actividades dentro del sistema, desde el inicio de sesión del usuario hasta la ejecución de las funciones principales.

Permite entender de manera clara el comportamiento del sistema según las decisiones del usuario.

Puntos principales:

- El proceso inicia con el ingreso al sistema.
- Se validan las credenciales del usuario.

Si el usuario es válido:

- Accede al sistema.
- Puede seleccionar módulos como eventos, clientes o reportes.
- Realiza acciones dentro del sistema.
- Finalmente cierra sesión.

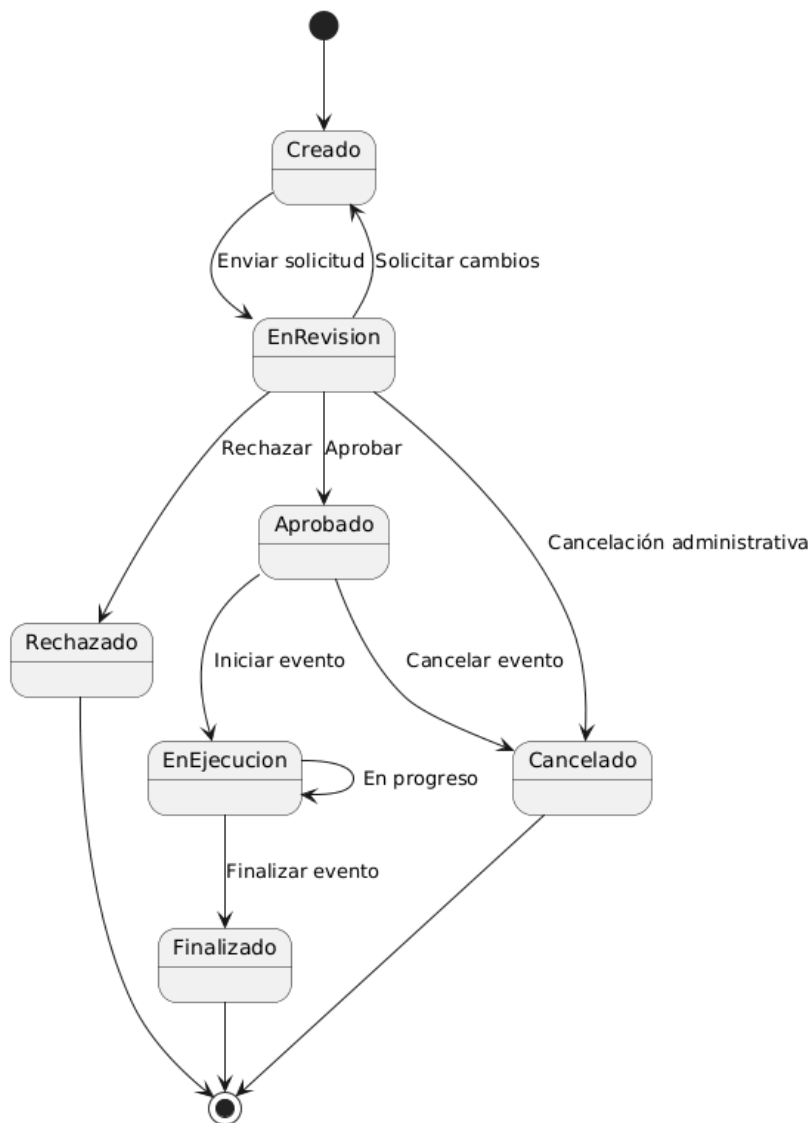
Si el usuario no es válido:

- Se muestra un mensaje de error.
- Se registra el intento fallido.

El sistema funciona mediante decisiones y flujos alternativos.

13.4 Diagrama de estado

Figura 4. Diagrama de estado de Sonart Eventos



Nota: Diagrama de secuencia realizado en PlantUML (http://www.plantuml.com/plantuml/png/PP5DJiGm38NtFaNMI7C15cZGQ93ObYLYuIOM6AKElj8ik1P7u6AOiLf5pQh--VJUQtmk5NDTbmYITs_kT7fmbqmO4elzRwEhJDluS19thqrZpAwao9xh6W2wzJ_z-9NJZ24fQsK-4XFv3_msnEgHCNi5Nin8BJqkCwS2i3jOkEid-TLRkcTHM5bg93L1jnnXxPmgI MSg8_d4Wf4jvDRikeS85nHFqL2hTtBuhH7r_FiZ3iF2mgLchDmGO7iZSz3Zm1QY6vb2FpcJlBtc7m00)

Explicación

Este diagrama representa el ciclo de vida de un evento dentro del sistema SONART Eventos, mostrando cómo cambia su estado desde su creación hasta su finalización.

Permite visualizar el control que tiene el sistema sobre cada evento.

Puntos principales:

- El evento inicia en estado “Creado”.
- Luego pasa a “En revisión” por el administrador.

Desde revisión puede:

- ser aprobado
- ser rechazado
- o devolver cambios

Si es aprobado:

- pasa a ejecución
- y luego finaliza
- ✚ También puede ser cancelado en diferentes etapas.
- ✚ El evento termina cuando llega a estado finalizado o cancelado.
- ✚ El sistema controla completamente el ciclo de vida del evento.

14. CONCLUSIONES

1. El análisis realizado permitió identificar las principales dificultades que presenta SONART Eventos en la gestión de clientes, eventos y procesos comerciales, evidenciando la necesidad de contar con una solución tecnológica que centralice la información y mejore la organización de las actividades de la empresa.
2. La aplicación de conceptos de diseño y arquitectura de software facilitó la elaboración de una propuesta estructurada mediante modelos, diagramas y patrones que contribuyen a la organización, mantenibilidad y escalabilidad del sistema planteado.
3. El uso del modelo incremental y las prácticas DevOps permitieron establecer una planificación adecuada para el desarrollo del proyecto, favoreciendo una integración progresiva de funcionalidades y una mejor gestión del ciclo de vida del software.

15. RECOMENDACIONES

1. Continuar con la fase de desarrollo e implementación del sistema para validar en un entorno real los procesos definidos durante las etapas de análisis y diseño.
2. Realizar pruebas funcionales y de usabilidad con los futuros usuarios del sistema para identificar posibles mejoras antes de su puesta en funcionamiento.
3. Mantener actualizada la documentación técnica, diagramas y modelos desarrollados, con el fin de facilitar futuras modificaciones, ampliaciones o actividades de mantenimiento.

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias Rivadeneyra, M. A. (2021). *Herramienta de UML Introducción al UML, modelando con UML, utilidad del UML, conceptos de USE CASE, objetos, clases y atributos, operaciones, Aplicaciones de UML en un sistema. Uso de Rational Rose, UML Star y otros*. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Obtenido de <https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/3a490b07-2e39-42c2-9945-aa0a72a2f8aa>
- Fragoso Díaz, O., Sandoval Acosta, J., Álvarez Rodríguez, F., Rojas Pérez, J., & Santaolaya Salgado, R. (2022). *Calidad en Diagramas de Clases para Generar Competencias en Ingeniería de Software, una Revisión Sistemática*. Universidad de La laguna. Tenerife: RIULL. Obtenido de <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/30843>
- García Peñalvo, F. J., & García Holgado, A. (2022). *Modelos de proceso*. Universidad de Salamanca., Recursos docentes de la asignatura Ingeniería de Software I. Grado en Ingeniería Informática. Salamanca: Grupo GRIAL. Obtenido de <https://repositorio.grial.eu/items/f62ff908-1cd9-42ca-81e3-6da151387a8a>
- Parga, C. J. (2021). *UML. Arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python. 2ª Edición*. Madrid: Ra-Ma. Obtenido de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=DXIYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=DIAGRAMAS+UML+EST%C3%81TICOS&ots=-V5jP3dArJ&sig=IJ0xR1Uro16BDddEwivAUJdHsOc#v=onepage&q=DIAGRAMAS%20UML%20EST%C3%81TICOS&f=false>

Ramírez Viveros, L. G., Gómez Fuentes, M. d., & Cervantes Ojeda, J. (2022). *Modelado de una tienda virtual mediante Diagramas de Transición entre Interfaces de Usuario y Diagramas de Secuencia Detallados: Un caso de éxito*. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa, Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Cuajimalpa: Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Obtenido de <https://progmata.uaem.mx/progmata/index.php/progmata/article/view/2022-14-1-06>

Solano Fernández, E., & Porras Alfaro, D. (2021). *El modelo iterativo e incremental*. Escuela de Ingeniería en Computación. Cartago: Tecnología en Marcha. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/93102838/5233-libre.pdf?1666808472=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEl_modelo_iterativo_e_incremental_para_e.pdf&Expires=1780643380&Signature=bFzJa8ctD9lBkuwlduyArHt1zgqNlZe-TNJjMVOs~sI2bLa~YXhE4t7hM

17. ANEXOS

En esta sección presento los anexos correspondientes al proyecto. Como ya fui desarrollando en las entregas anteriores, cada figura, diagrama, tabla y evidencia fue explicada junto con su respectiva fuente y proceso.

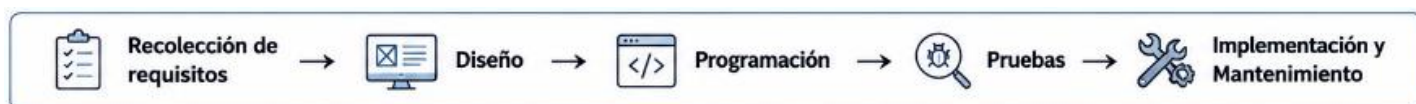
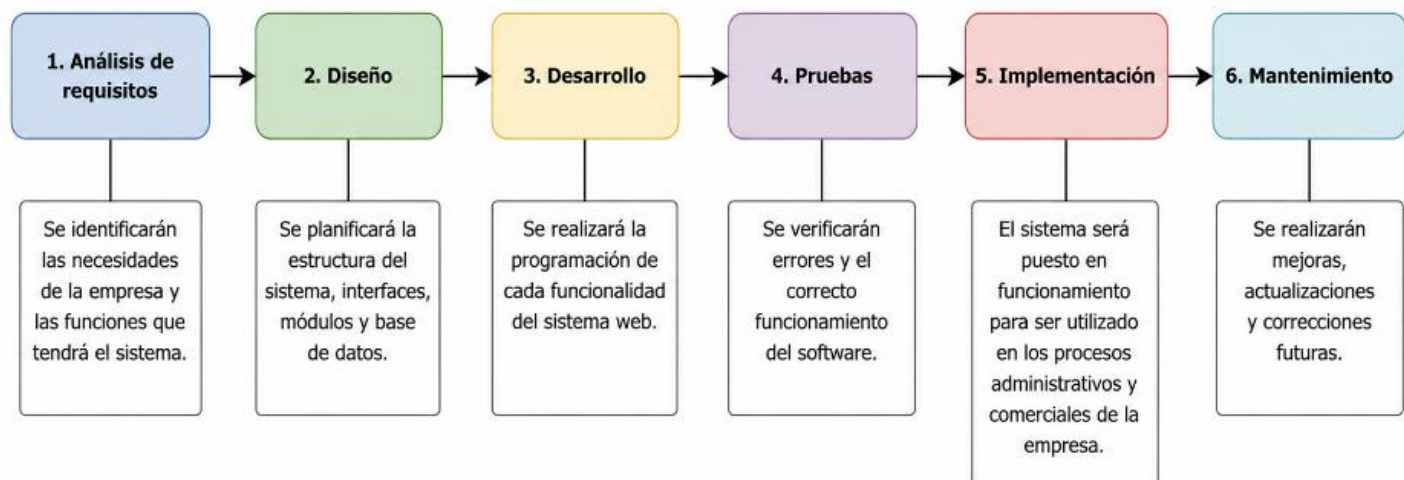
Por esa razón, en este apartado solo incluyo los anexos de forma ordenada, sin volver a añadir enlaces ni evidencias, ya que estos ya fueron detallados en las secciones anteriores del documento. De esta manera, el documento queda más claro y organizado.

<i>Entre los componentes principales de la arquitectura de software se encuentran:</i>	
Componente	Descripción
<i>Capa de presentación</i>	Encargada de la interacción con el usuario mediante las interfaces del sistema.
<i>Capa lógica o de negocio</i>	Lugar donde se procesan las funciones y reglas principales de la aplicación.
<i>Capa de datos</i>	Responsable del almacenamiento y administración de la información.
<i>Servicios y APIs</i>	Permiten integrar funciones adicionales y mejorar la comunicación entre tecnologías.

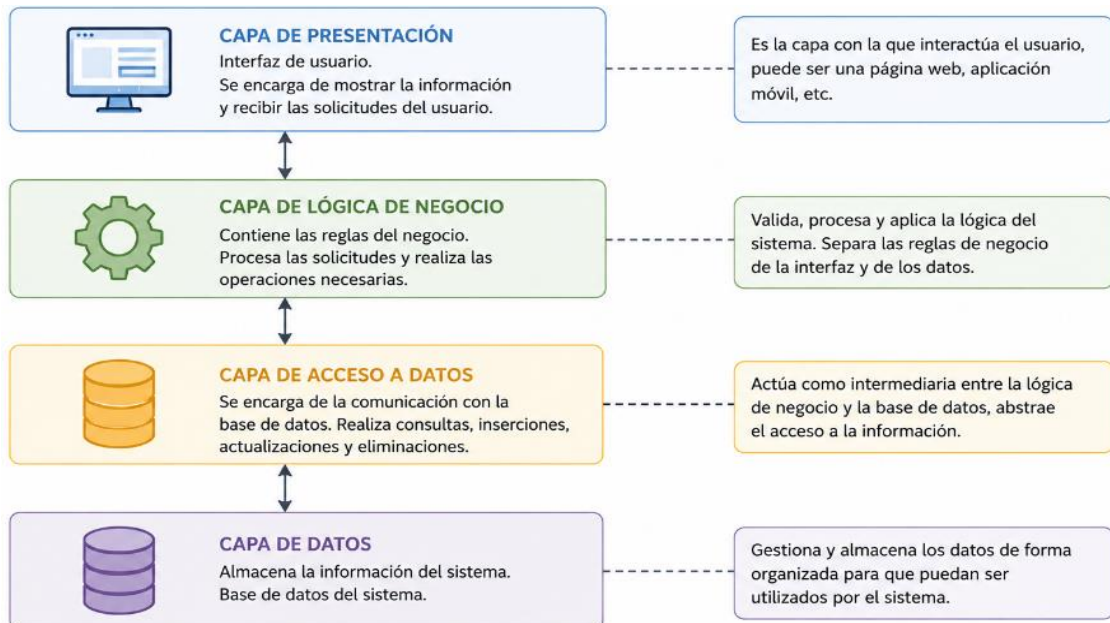
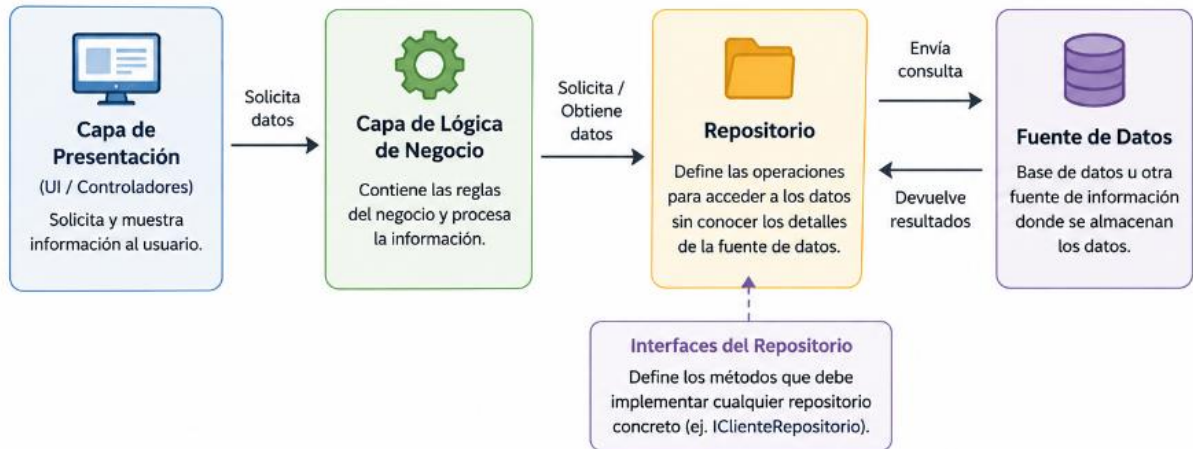
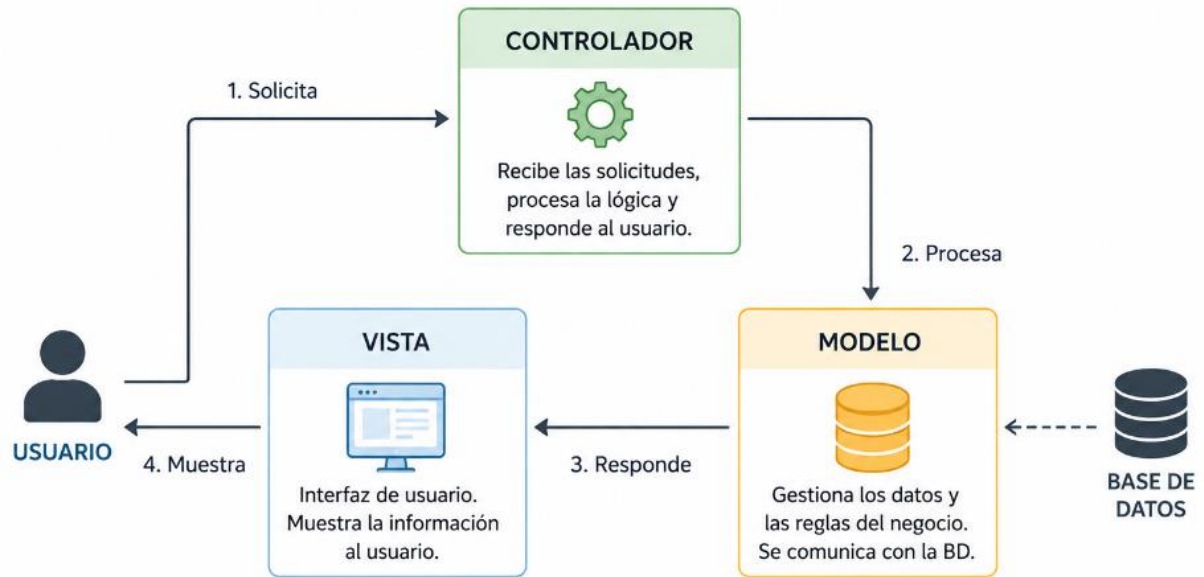
Área	Uso dentro del sistema
<i>Gestión empresarial</i>	Organización y control de actividades administrativas.
<i>Comercio</i>	Administración de clientes, servicios y procesos comerciales.
<i>Eventos</i>	Planificación y seguimiento de eventos sociales y culturales.

Tipo de software	Descripción
<i>Aplicación web</i>	El sistema permitirá administrar información relacionada con clientes, eventos y servicios de una manera más organizada y eficiente dentro de la empresa.

MITO	REALIDAD	¿CÓMO AFECTA A LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS?
<i>“El software se puede hacer rápido sin planificación.”</i>	Todo sistema necesita análisis y organización antes de programarse.	La falta de planificación puede ocasionar errores, retrasos y problemas durante el desarrollo del proyecto.
<i>“Cuando el sistema funciona ya no necesita cambios.”</i>	El software siempre necesita mantenimiento y mejoras.	Puede provocar que el sistema quede desactualizado y presente fallos con el tiempo.
<i>“Solo programar es suficiente.”</i>	También son importantes el diseño, pruebas y análisis.	Ignorar estas etapas puede generar sistemas con errores y bajo rendimiento.
<i>“Mientras más personas trabajen, más rápido termina el proyecto.”</i>	Un equipo necesita coordinación para evitar problemas y retrasos.	La mala organización puede causar confusión y retrasos en las actividades del proyecto.
<i>“Modificar el sistema después es fácil.”</i>	Algunos cambios pueden afectar otras partes del software.	Las modificaciones mal realizadas pueden ocasionar nuevos errores y afectar el funcionamiento del sistema.



ETAPA	DESCRIPCIÓN
<i>Recolección de requisitos</i>	Se recopilará información sobre las necesidades de SONART Eventos, identificando problemas relacionados con la administración comercial, organización de eventos y control de clientes.
<i>Diseño</i>	Se elaborará la estructura del sistema web, organizando módulos, interfaces y la base de datos que permitirá administrar la información de la empresa.
<i>Programación</i>	Se desarrollarán las funcionalidades del sistema, permitiendo gestionar clientes, eventos, servicios y reportes dentro de la plataforma web.
<i>Pruebas</i>	Se comprobará que cada módulo funcione correctamente y que el sistema no presente errores durante su utilización.
<i>Implementación y mantenimiento</i>	El sistema será utilizado dentro de la empresa para mejorar los procesos administrativos y comerciales. Además, se realizarán actualizaciones y mejoras futuras según las necesidades que se presenten.



Elemento	Descripción
Características	Desarrollo secuencial por fases; cada etapa se completa antes de iniciar la siguiente (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento).
Ventajas	Estructura clara, fácil de entender, buena documentación y planificación ordenada del proyecto.
Desventajas	Poca flexibilidad ante cambios, resultados visibles al final del proceso, difícil corregir errores en etapas avanzadas.
Relación con SONART Eventos	No es el más adecuado porque el sistema requiere cambios frecuentes en procesos de eventos y administración comercial.

Elemento	Descripción
Características	Desarrollo dividido en módulos funcionales que se construyen de forma progresiva y se integran al sistema final.
Ventajas	Permite avances rápidos, entrega parcial del sistema, fácil detección de errores y mejor control del desarrollo.
Desventajas	Requiere planificación detallada, puede haber dificultades en la integración de módulos y mayor coordinación del equipo.
Relación con SONART Eventos	Se adapta al proyecto porque permite desarrollar módulos como clientes, eventos, servicios y reportes de forma independiente.

Elemento	Descripción
Características	Desarrollo progresivo basado en versiones que se mejoran constantemente según retroalimentación.
Ventajas	Alta flexibilidad, mejoras continuas y adaptación a nuevas necesidades del usuario.
Desventajas	Difícil definir el alcance final, cambios constantes en el diseño y necesidad de control estricto.
Relación con SONART Eventos	Puede utilizarse para mejoras futuras del sistema, pero no como modelo principal de desarrollo.

Elemento	Descripción
Características	Desarrollo en ciclos iterativos que incluyen planificación, análisis de riesgos, desarrollo y evaluación.
Ventajas	Excelente control de riesgos, adecuado para sistemas complejos y permite mejoras en cada ciclo.
Desventajas	Alto costo, requiere experiencia técnica y es complejo de gestionar en equipos pequeños.
Relación con SONART Eventos	Útil para analizar riesgos del sistema, aunque su complejidad lo hace menos práctico para este proyecto académico.

Etapas	Aplicación en SONART Eventos
Análisis	Identificación de necesidades relacionadas con la gestión de eventos, clientes y administración comercial.

Diseño	Definición de la arquitectura del sistema, módulos funcionales e interfaces del usuario.
Desarrollo por módulos	Construcción progresiva de funcionalidades como gestión de clientes, eventos, servicios y reportes.
Pruebas	Verificación del funcionamiento de cada módulo antes de su integración.
Integración	Unión de todos los módulos desarrollados en una sola plataforma web.
Despliegue (DevOps)	Uso de Azure DevOps para automatizar integración, pruebas y publicación del sistema.

11.5 MODELO SELECCIONADO PARA EL PROYECTO

MODELO INCREMENTAL CON DEVOPS (AZURE)

El desarrollo del sistema web inteligente de administración comercial para SONART Eventos se realiza mediante el modelo incremental, integrando prácticas DevOps con Azure para automatizar el ciclo de vida del software.

